

## PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Beskrivelse af produkt:   | <b>Benzylchlorformiat</b>                               |
| Cat No. :                 | <b>152940000; 152940050; 152941000; 152945000</b>       |
| Synonymer                 | Carbobenzoxo chloride; Carbonochloride acid benzylester |
| Indeksnr                  | 607-064-00-4                                            |
| CAS-nr                    | 501-53-1                                                |
| EF-nr                     | 207-925-0                                               |
| Bruttoformel              | C8 H7 Cl O2                                             |
| REACH-registreringsnummer | 01-2119756296-29                                        |

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

|                           |                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalet anvendelse      | Laboratoriekemikalier. Mellemliggende brug. Videnskabelig forskning og udvikling.                           |
| Anvendelsessektor         | SU3 - Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industrianlæg |
| Produktkategori           | PC21 - Laboratoriekemikalier                                                                                |
| Proceskategorier          | PROC15 - Anvendelse som laboratoriereagens                                                                  |
| Miljøudledningskategori   | ERC6a - Industriel anvendelse, hvor der fremstilles et andet stof (brug af mellemprodukter)                 |
| Anvendelser, der frarådes | Alle andre anvendelser                                                                                      |

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhed    | <b>EU-enhed / firmanavn</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium<br><br><b>UK enhed / firmanavn</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| E-mailadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                        |

### 1.4. Nødtelefon

Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 døgnet rundt

For at få information i **USA** ring på: 001-800-227-6701

For at få information i **Europa** ring på: +32 14 57 52 11

Nødkaldsnummer, **USA**: 201-796-7100

Nødkaldsnummer, **Europa** : +32 14 57 52 99

CHEMTREC telefonnummer, **USA**: 800-424-9300

CHEMTREC telefonnummer, **Europa**: 703-527-3887

## PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

## 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

### CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Fysiske farer

Metalætsende stoffer/blandinger

Kategori 1 (H290)

#### Sundhedsfarer

Akut toksicitet ved indånding - dampe

Kategori 4 (H332)

Hudætsning/-irritation

Kategori 1 (H314) B

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kategori 1 (H318)

Hudsensibilisering

Kategori 1 (H317)

Carcinogenicitet

Kategori 1B (H350)

Specifikt kritisk organ toksicitet - (enkel eksponering)

Kategori 3 (H335)

#### Miljøfarer

Akut toksicitet for vandmiljøet

Kategori 1 (H400)

Kronisk toksicitet for vandmiljøet

Kategori 1 (H410)

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## 2.2. Mærkningselementer



Signalord

Fare

### Faresætninger

H290 - Kan ætse metaller

H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion

H332 - Farlig ved indånding

H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene

H350 - Kan fremkalde kræft

H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

Brændbar væske

### Sikkerhedssætninger

P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P301 + P330 + P331 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning

P303 + P361 + P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand

P304 + P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,

# Sikkerhedsdatablad

Benzylchlorformiat

Revisionsdato 21-sep-2023

hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning  
P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge

**Supplerende EU etiket**  
Forbeholdt faglig anvendelse

## 2.3. Andre farer

Reagerer med vand  
Lakrymator (stof, som forstærker tåreproduktion).  
Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende  
Giftig for hvirveldyr, der lever på land

## PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

### 3.1. Stoffer

| Komponent          | CAS-nr   | EF-nr             | Vægt procent | CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                                                                               |
|--------------------|----------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzylchlorformiat | 501-53-1 | EEC No. 207-925-0 | 97           | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                                                              |
| Benzylchlorid      | 100-44-7 | EEC No. 202-853-6 | >0.1         | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Carc. 1B (H350)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Skin Sens. 1 (H317) |

| Komponent          | Specifikke koncentrationsgrænser (SCL'er) | M-faktor | Komponentnoter |
|--------------------|-------------------------------------------|----------|----------------|
| Benzylchlorformiat | STOT SE 3 >= 5%                           | 1        | -              |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| REACH-registreringsnummer | 01-2119756296-29 |
|---------------------------|------------------|

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                    |                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generel rådgivning | Vis dette sikkerhedsdatablad til den behandlende læge. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig.                                                                                 |
| Kontakt med øjnene | Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter.                                                                                                 |
| Kontakt med huden  | Vask straks af med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig.                                                                                 |
| Indtagelse         | Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en læge eller en giftinformation.                                                                                               |
| Indånding          | Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Brug ikke mund til mund-metoden, hvis personen har indtaget eller indåndet stoffet. Giv kunstigt åndedræt ved hjælp af en |

maske udstyret med envejsventil eller andet egnet udstyr til kunstigt åndedræt. Flyt til frisk luft. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig.

## Personlig beskyttelse af førstehjælperen

Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

## 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Forårsager forbrænding af alle eksponeringsveje. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning: Produktet er et ætsende stof. Brug af udpumpning eller fremkaldelse af opkast frarådes. Mulig perforering af mave eller spiserør bør undersøges: Indtagelse forårsager alvorlig hævelse, alvorlig skade på det sarte væv og fare for perforation: Symptomer på allergisk reaktion kan omfatte udslæt, kløe, hævelse, vejrtrækningsbesvær, snurren i hænder og fødder, svimmelhed, uklarhed, brystmerter, muskelsmerter, eller rødmen

## 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

### Information til lægen

Behandles symptomatisk.

## PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Vandtåge kan anvendes til at afkøle lukkede beholdere. Kulsyre (CO<sub>2</sub>), Pulver, Tørt sand, Alkoholbestandigt skum.

#### Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

Vand.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe. Produktet forårsager forbrændinger af øjne, hud og slimhinder. Brændbart materiale. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning. Tillad ikke afstrømning fra brandbekæmpelse til afløb eller vandløb.

#### Farlige forbrændingsprodukter

Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe, Kulilte (CO), Kulsyre (CO<sub>2</sub>), Hydrogenchloridgas.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Som ved enhver brand skal der bæres tryklufforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr. Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe.

## PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Evakuér personer til sikre områder. Hold personer væk fra og på vindsiden af udslippet/lækagen. Fjern alle antændelseskilder. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloakker. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Undgå, at produktet udledes i afløb. Lokale myndigheder skal underrettes, hvis betydelige udslip ikke kan inddæmmes.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

# Sikkerhedsdatablad

Benzylchlorformiat

Revisionsdato 21-sep-2023

Suges op med inert absorberende materiale. Opbevares i egnede, lukkede beholdere til bortskaffelse. Fjern alle antændelseskilder.

## 6.4. Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og 13.

## PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Bær personlige værnemidler/ansigtsbeskyttelse. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Må kun anvendes ved kemisk udsugning. Indånd ikke tåge/damp/spray. Må ikke indtages. Ved indtagelse: Søg omgående lægehjælp. Håndteres i inert atmosfære. Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder.

### Hygiejneforanstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Holdes væk fra varme. Beholdere skal ventileres regelmæssigt for at modvirke opbygning af tryk. Ætsningsområde. Opbevares ved temperaturer under 0°C. Opbevares i inert atmosfære. Beskyttes mod fugt. Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Holdes væk fra varme, gnister og åben ild.

### 7.3. Særlige anvendelser

Anvendelse i laboratorier

## PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1. Kontrolparametre

#### Eksponeringsgrænser

Liste kilde DA - Bestilling om grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynsbekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011, nr. 986 af 11. oktober 2012, nr. 655 af 31. maj 2018. Bilag 2 - Grænseværdier for luftforurening m.v. Afsnit A om grænseværdier for luftforurening Arbejdstilsynet

| Komponent     | Den Europæiske Union | U.K                                                                                                                         | Frankrig                                                                                                                                 | Belgien                                                | Spanien                                                                        |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Benzylchlorid |                      | STEL: 1.5 ppm 15 min<br>STEL: 7.9 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 1 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 2 ppm.<br>STEL / VLCT: 11 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 5.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 5.3 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent     | Italien | Tyskland | Portugal           | Nederlandene | Finland                                                                                                                |
|---------------|---------|----------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzylchlorid |         | Haut     | TWA: 1 ppm 8 horas |              | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Ceiling: 1.5 ppm<br>Ceiling: 7.9 mg/m <sup>3</sup> |

# Sikkerhedsdatablad

Benzylchlorformiat

Revisionsdato 21-sep-2023

| Komponent     | Østrig                                                                                  | Danmark                                        | Schweiz                                              | Polen                                                                               | Norge                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Benzylchlorid | TRK-KZGW: 0.8 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> | Haut/Peau<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 9 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent     | Bulgarien                                                  | Kroatien                                                                                                                                                                       | Irland                                   | Cypern | Tjekkiet                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| Benzylchlorid | TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 5.0 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 0.5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 1.5 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 7.9 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>STEL: 0.5 ppm 15 min |        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent     | Estland                                                                                                                                          | Gibraltar | Grækenland                             | Ungarn                                                                                                                                    | Island                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Benzylchlorid | TWA: 1 ppm 8 tundides.<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 2 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 11 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |           | TWA: 1 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 1 ppm<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent     | Letland                  | Litauen                                                                                       | Luxembourg | Malta | Rumænien                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzylchlorid | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm IPRD<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 11 mg/m <sup>3</sup> |            |       | TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1.5 ppm 15<br>minute<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Komponent          | Rusland                                     | Slovakiet | Slovenien                                                                      | Sverige                                                                                                                                                                 | Tyrkiet |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Benzylchlorformiat | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |           |                                                                                |                                                                                                                                                                         |         |
| Benzylchlorid      | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                  |           | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 2 ppm<br>15 minuter<br>Indicative STEL: 11<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV |         |

## Biologiske grænseværdier

Dette produkt indeholder, som det leveres, ingen farlige materialer med biologiske grænseværdier fastsat af regionsspecifikke tilsynsmyndigheder

## Overvågningsmetoder

EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer.

## Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) / Afledt minimumseffektniveau (DMEL)

Ingen oplysninger tilgængelige

## Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffekt-koncentration) (PNEC)

Ingen oplysninger tilgængelige.

### 8.2. Eksponeringskontrol

#### Tekniske foranstaltninger

Må kun anvendes ved kemisk udsugning. Sørg for, at der er øjenskyllestationer og nødbrusere placeret tæt på arbejdsstedet. Brug eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/belysnings-/udstyr. Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder. Der skal så vidt muligt tages tekniske kontrolforanstaltninger i brug, såsom isolering eller indelukning af processen, indførelse af ændringer i processen eller udstyret for at minimere udslip eller kontakt og anvendelse af korrekt designede ventilationssystemer, for at kontrollere farlige materialer ved kilden

#### Personlige værnemidler

**Beskyttelse af øjne** Beskyttelsesbriller (EU-standard - EN 166)

**Beskyttelse af hænder** Beskyttelseshandsker

| Handske materiale | Gennembrudstid  | Handsketykkelse | EU-standard | Handske kommentarer |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Butylgummi        | Se producentens | -               | EN 374      | (minimum)           |
| Nitrilgummi       | anbefalinger    |                 |             |                     |
| Neopren           |                 |                 |             |                     |

**Beskyttelse af huden og kroppen** Langærmet tøj.

Inspicere handsker før brug

Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne.

Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger

Sikre handsker er egnede til opgaven; Kemisk kompatibilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner

Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid

Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt

**Åndedrætsværn** Når arbejdstagere udsættes for koncentrationer over eksponeringsgrænsen, skal de anvende egnede certificerede åndedrætsværn. For at beskytte bæreren skal åndedrætsværnet have den rigtige størrelse og anvendes og vedligeholdes korrekt

**Stor skala / brug i nødsituationer** Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 136, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer

**Anbefalet filtertype:** Organiske gasser og dampe filter Type A Brun overensstemmelse med EN14387 eller Syregasser filter Type E Gul

**Lille skala / Laboratorium brug** Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 149:2001, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer

**Anbefalet halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; plus filter, EN141

Når RPE bruges en facepiece Fit Test bør udføres

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet** Undgå, at produktet udledes i afløb. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Lokale myndigheder skal underrettes, hvis betydelige udslip ikke kan inddæmme.

## PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

# Sikkerhedsdatablad

Benzylchlorformiat

Revisionsdato 21-sep-2023

|                                               |                                |                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tilstandsform</b>                          | Væske                          |                                                |
| <b>Udseende</b>                               | Farveløs                       |                                                |
| <b>Lugt</b>                                   | Skarp                          |                                                |
| <b>Lugttærskel</b>                            | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| <b>Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval</b>       | -20 °C / -4 °F                 |                                                |
| <b>Blødgøringspunkt</b>                       | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| <b>Kogepunkt/område</b>                       | 178 - 180 °C / 352.4 - 356 °F  | @ 760 mmHg                                     |
| <b>Antændelighed (Væske)</b>                  | Brændbar væske                 | Baseret på testdata                            |
| <b>Antændelighed (fast stof, luftart)</b>     | Ikke relevant                  | Væske                                          |
| <b>Eksplisionsgrænser</b>                     | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| <b>Flammepunkt</b>                            | 92 °C / 197.6 °F               | <b>Metode -</b> Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Selvantændelsestemperatur</b>              | 590 °C / 1094 °F               |                                                |
| <b>Dekomponeringstemperatur</b>               | 50 °C                          |                                                |
| <b>pH-værdi</b>                               | < 7                            |                                                |
| <b>Viskositet</b>                             | 2.36 mPa.s at 20 °C            |                                                |
| <b>Vandopløselighed</b>                       | Reagerer med vand              |                                                |
| <b>Opløselighed i andre opløsningsmidler</b>  | Ingen oplysninger tilgængelige |                                                |
| <b>Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand)</b> |                                |                                                |
| <b>Komponent</b>                              | <b>log Pow</b>                 |                                                |
| Benzylchlorid                                 | 2.3                            |                                                |
| <b>Damptryk</b>                               | <1 mbar @ 20 °C                |                                                |
| <b>Massefylde / Massefylde</b>                | 1.200                          |                                                |
| <b>Bulkdensitet</b>                           | Ikke relevant                  | Væske                                          |
| <b>Dampmassefylde</b>                         | > 1                            | (Luft = 1,0)                                   |
| <b>Partikelegenskaber</b>                     | Ikke relevant (væske)          |                                                |

## 9.2. Andre oplysninger

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Bruttoformel</b>            | C8 H7 Cl O2                             |
| <b>Molekylvægt</b>             | 170.6                                   |
| <b>Eksplorative egenskaber</b> | eksplosive damp-/ luftblandinger muligt |

## PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Indhold kan udvikle tryk ved længerevarende opbevaring

### 10.2. Kemisk stabilitet

Fugtfølsom. varmekølsom.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Farlig polymerisation</b> | Farlig polymerisation forekommer ikke. |
| <b>Farlige reaktioner</b>    | Ingen under normal forarbejdning.      |

### 10.4. Forhold, der skal undgås

For høj varme. Produkter, der skal undgås. Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder. Eksponering for fugtig luft eller vand.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke oxidationsmidler. Vand. Syrer. Baser. Alkoholer. Aminer. Metaller.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe. Kulilte (CO). Kulsyre (CO2). Hydrogenchloridgas.



## PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Produktinformation

##### a) akut toksicitet

Oral

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Dermal

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Indånding

Kategori 4

| Komponent          | LD50 Mund                | LD50 Hud | LC50 inhalering                          |
|--------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------|
| Benzylchlorformiat | LD50 = 3 g/kg ( Rat )    | -        | LC50 = 590 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| Benzylchlorid      | LD50 = 625 mg/kg ( Rat ) | -        | LC50 = 0.74 mg/L ( Rat ) 2 h             |

##### b) hudætsning/-irritation

Kategori 1 B

##### c) alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kategori 1

##### d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Respiratorisk

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Hud

Kategori 1

Ingen oplysninger tilgængelige

##### e) kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

##### f) kræftfremkaldende egenskaber

Kategori 1B

Tabellen herunder viser, om de enkelte organer har anført nogen af bestanddelene som værende kræftfremkaldende

| Komponent     | EU           | UK | Tyskland | IARC     |
|---------------|--------------|----|----------|----------|
| Benzylchlorid | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2   | Group 2A |

##### g) reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

##### h) enkel STOT-eksponering

Kategori 3

Resultater / Målorganer

Åndedrætssystem.

##### i) gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Målorganer

Ingen kendt.

##### j) aspirationsfare;

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

# Sikkerhedsdatablad

Benzylchlorformiat

Revisionsdato 21-sep-2023

## Symptomer / virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning. Produktet er et ætsende stof. Brug af udpumpning eller fremkaldelse af opkast frarådes. Mulig perforering af mave eller spiserør bør undersøges. Indtagelse forårsager alvorlig hævelse, alvorlig skade på det sarte væv og fare for perforation. Symptomer på allergisk reaktion kan omfatte udslæt, kløe, hævelse, vejrtrækningsbesvær, snurren i hænder og fødder, svimmelhed, uklarhed, brystmerter, muskelsmerter, eller rødmen.

## 11.2. Oplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaber

Relevante for vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed. Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende.

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

### 12.1. Toksicitet

#### Økotoksiske virkninger

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Dette produkt indeholder følgende stoffer, som er skadelige for miljøet. Reagerer med vand så ingen økotoksicitetsdata for stoffet er til rådighed.

| Komponent     | Friskvandsfisk                                                                                           | vandloppe | Friskvandsalge |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Benzylchlorid | LC50: = 4 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)<br>LC50: 4.4 - 5.6 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) |           |                |

| Komponent          | Mikrotoksisk                                                                 | M-faktor |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Benzylchlorformiat |                                                                              | 1        |
| Benzylchlorid      | EC50 = 1.92 mg/L 5 min<br>EC50 = 2.25 mg/L 15 min<br>EC50 = 2.97 mg/L 30 min |          |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

#### Persistens

#### Nedbrydelighed

#### Nedbrydning i rensningsanlæg

Opløseligt i vand, Persistens er usandsynlig, ifølge de medgivne oplysninger. Reagerer med vand. Indeholder stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensningsanlæg. Reagerer med vand.

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering er usandsynlig; Produktet bioakkumulerer ikke på grund af reaktion med vand

| Komponent     | log Pow | Biokoncentreringsfaktor (BCF) |
|---------------|---------|-------------------------------|
| Benzylchlorid | 2.3     | Ingen tilgængelige data       |

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vandopløseligt, og kan spredes i vandsystemer Reagerer med vand . Vil sandsynligvis være mobilt i miljøet på grund af dets vandopløselighed. Ventes ikke at være mobilt i miljøet. Meget mobil i jord

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Reagerer med vand.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

#### Oplysninger vedrørende

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være

# Sikkerhedsdatablad

Benzylchlorformiat

Revisionsdato 21-sep-2023

hormonforstyrrende stoffer

hormonforstyrrende

## 12.7. Andre negative virkninger

**Persistente organiske miljøgifte**  
**Kan være ozonnedbrydende**

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

## **PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE**

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Affald fra rester/ubrugte produkter</b> | Må ikke udledes i miljøet. Affaldet er klassificeret som farligt. Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.                                                    |
| <b>Kontamineret emballage</b>              | Aflever denne beholder til farligt affald genbrugsstation.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Europæisk Affalds Katalog</b>           | Ifølge det europæiske affaldskatalog er affaldskoderne ikke produktspecifikke, men anvendelsesspecifikke.                                                                                                                                                      |
| <b>Andre oplysninger</b>                   | Må ikke skylles ud i kloakken. Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse. Må ikke tømmes i kloakafløb. Store mængder vil påvirke pH-værdien og skade organismer, der lever i vand. Lad ikke kemikaliet trænge ind i miljøet. |

## **PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER**

### IMDG/IMO

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                           | UN1739               |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | BENZYL CHLOROFORMATE |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              | 8                    |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     | I                    |

### ADR

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                           | UN1739               |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | BENZYL CHLOROFORMATE |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              | 8                    |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     | I                    |

### IATA

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                           | UN1739               |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | BENZYL CHLOROFORMATE |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              | 8                    |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     | I                    |

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Miljøfarer</b> | Miljøfarlig<br>Produktet forurener havmiljøet ifølge de kriterier, som IMDG/IMO har fastsat |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

# Sikkerhedsdatablad

Benzylchlorformiat

Revisionsdato 21-sep-2023

## brugeren

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter** Ikke relevant, emballerede varer

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### Internationale fortegnelser

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerne (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent          | CAS-nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Benzylchlorformiat | 501-53-1 | 207-925-0 | -      | -   | X     | X    | KE-02790 | X    | X    |
| Benzylchlorid      | 100-44-7 | 202-853-6 | -      | -   | X     | X    | KE-05729 | X    | X    |

| Komponent          | CAS-nr   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Benzylchlorformiat | 501-53-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Benzylchlorid      | 100-44-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Tekstforklaring:** X - opført på liste '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

#### Godkendelse/restriktioner i henhold til EU REACH

| Komponent          | CAS-nr   | REACH (1907/2006) - Bilag XIV - stoffer der kræver godkendelse | REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Restriktioner for visse farlige stoffer                                                                                                                                       | REACH-forordningen (EF 1907/2006) artikel 59 - Kandidatliste over meget problematiske stoffer (SVHC) |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzylchlorformiat | 501-53-1 | -                                                              | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                             | -                                                                                                    |
| Benzylchlorid      | 100-44-7 | -                                                              | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                    |

#### REACH links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent          | CAS-nr   | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tærskelmængderne for større uheld Notification | Seveso III-direktivet (2012/18/EF) - tærskelmængder for sikkerhedsrapport Krav |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Benzylchlorformiat | 501-53-1 | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |
| Benzylchlorid      | 100-44-7 | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |

# Sikkerhedsdatablad

Benzylchlorformiat

Revisionsdato 21-sep-2023

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier  
Ikke relevant

Indeholder komponent(er), der opfylder en 'definition' af per & polyfluoralkylstof (PFAS)?

Ikke relevant

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser .

Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

## Nationale bestemmelser

### WGK-klassificering

Se tabel for værdier

| Komponent          | Tyskland Water Klassifikation (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Class                                                           |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzylchlorformiat | WGK2                                 |                                                                                    |
| Benzylchlorid      | WGK3                                 | Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>(Massenkonzentration) |

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzylchlorformiat<br>501-53-1 ( 97 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Benzylchlorid<br>100-44-7 ( >0.1 )    | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering / Report (CSA / CSR) er ikke udført

## PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

### Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3

H290 - Kan ætse metaller  
H332 - Farlig ved indånding  
H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader  
H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion  
H318 - Forårsager alvorlig øjenskade  
H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene  
H350 - Kan fremkalde kræft  
H400 - Meget giftig for vandlevende organismer  
H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer  
H302 - Farlig ved indtagelse  
H315 - Forårsager hudirritation  
H331 - Giftig ved indånding

### Tekstforklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

**IECSC** - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

**WEL** - Erhvervsmæssig eksponering

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation)

**DNEL** - Afledte nuleffektniveauer

**RPE** - Åndedrætsværn

**LC50** - Dødelig koncentration 50%

**NOEC** - Nuleffektkoncentration

**PBT** - Persistent, bioakkumulerbare, giftige

**TSCA** - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

**ENCS** - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

**AICS** - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand)

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Det internationale kræftforskningscenter

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

**LD50** - Dødelig Dosis 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Oktanol: Vand

**VPvB** - meget persistente, meget bioakkumulerende

**ADR** - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF),

**Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadviser - Ioli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

**ATE** - Akut toksicitet estimat

**VOC** - (flygtig organisk forbindelse)

## Oplæringsvejledning

Træning i opmærksomhed på kemiske farer, herunder mærkning, sikkerhedsdatablade, personlige værnemidler og hygiejne. Anvendelse af personlige værnemidler, herunder korrekt valg, kompatibilitet, gennembrudstærsker, pleje, vedligeholdelse, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjælp til kemikalieeksponering, herunder øjensskyllestationer og nødbusser.

Kemikalieberedskabstræning.

**Klargøringsdato**

26-apr-2010

**Revisionsdato**

21-sep-2023

**Resumé af revisionen**

Opdaterede punkter i sikkerhedsdatabladet.

**Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006.**

**KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af bilag II til**

**Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006**

## Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

**Sikkerhedsdatabladet ender her**